

Feuille de TD n°20

Applications linéaires

Généralités

1 Exercice – Linéaires ou pas ? ★★★

Dire si les applications suivantes sont des applications linéaires :

- $u : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \longmapsto (x + y, x - 2y, 0) \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \longmapsto (x + y, x - 2y, 1) \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto x^2 - y^2 \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}^2 \\ P \longmapsto (P(0), P'(0)) \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f \longmapsto (x \mapsto f(x^2)) \end{cases}$
- $u : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f \longmapsto \left(x \mapsto \int_0^x f(t) dt \right) \end{cases}$

2 Exercice ★★★

On considère l'application

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto (y - x, 2y + z - 3x, 2x - y) \end{cases}.$$

- Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$.

3 Exercice ★★★

On considère $u : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P \longmapsto P - X^2 P'' \end{cases}.$

- Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
- Déterminer $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$.

4 Exercice ★★★

On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $\omega \in \mathbb{R}_+^*$, on considère l'application $u : \begin{cases} E \longrightarrow E \\ y \longmapsto y'' + \omega^2 y \end{cases}.$

- Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$.
- Déterminer le noyau de u .

5 Exercice ★★★

Soit E un espace vectoriel et $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$. On suppose que $f \circ g = 0$.
Montrer que $\text{Im}(g) \subset \text{Ker}(f)$.

6 Exercice – Division euclidienne ★★★

Soit $B \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$. On définit l'application $\varphi : \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}_{n-1}[X]$ telle que pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$, $\varphi(A)$ est le reste de la division euclidienne de A par B .

- Montrer que φ est une application linéaire.
- φ est-elle injective ? Déterminer $\text{Ker } \varphi$.
- φ est-elle surjective ? Déterminer $\text{Im } \varphi$.

7 Exercice – Left-shift et right-shift ★★★

On considère les deux applications suivantes :

$$\begin{aligned} \triangleright R : \begin{cases} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_0, u_1, \dots) \longmapsto (0, u_0, u_1, \dots) \end{cases} \\ \triangleright L : \begin{cases} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_0, u_1, \dots) \longmapsto (u_1, u_2, \dots) \end{cases} \end{aligned}$$

- Montrer que R et L sont des endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
- Montrer que $L \circ R = \text{Id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$. R et L sont-ils inversibles ?
- Déterminer un sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tel que $(R \circ L)|_F = \text{Id}_F$.

8 Exercice ★★★

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E . Montrer que

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2) \iff \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}.$$

9 Exercice – Conjugaison ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A \longmapsto P^{-1}AP \end{cases}$$

est un automorphisme.

10 Exercice – Projecteurs et symétrie ★★★

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère les sous-ensembles

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$$

et $D = \text{Vect}((1, 3, 1))$.

- Montrer que P et D sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires.
- Expliciter la projection p sur P parallèlement à D .
- Expliciter la symétrie s par rapport à P parallèlement à D .

11 Exercice – Projecteurs II ★★★

Soit E un espace vectoriel et $p, q \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence :

$$p \circ q = p \text{ et } q \circ p = q \iff p \text{ et } q \text{ sont des projecteurs de même noyau.}$$

12 Exercice – Un lemme des noyaux ★★★

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 + u - 2\text{Id}_E = 0$.

1. Montrer que u est inversible et déterminer u^{-1} .
2. Montrer que

$$(u - \text{Id}_E) \circ (u + 2\text{Id}_E) = (u + 2\text{Id}_E) \circ (u - \text{Id}_E) = 0.$$

3. Montrer que $E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(u + 2\text{Id}_E)$.
Indication. On pourra vérifier que pour tout $x \in E$,

$$x = \frac{1}{3}(u(x) + 2x) - \frac{1}{3}(u(x) - x).$$

13 Exercice – Forme linéaire et hyperplan ★★★

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

1. Montrer que si φ est non nulle alors elle est surjective.
2. On note $H = \text{Ker } \varphi$.
Montrer que pour tout vecteur a de E qui n'appartient pas à H , $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.

Remarque. On dit que φ est une forme linéaire et H un hyperplan.

14 Exercice – Endomorphisme nilpotent ★★★

Soit E un espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est un endomorphisme nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^n = 0$.

1. Donner un exemple d'endomorphisme nilpotent de $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\text{Id}_E - u$ est un automorphisme et donner son inverse.

Dimension finie**15 Exercice** ★★★

Étudier l'application linéaire f dans chacun des cas suivants (noyau et image, -ectivité)

$$1. f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \longmapsto x - y + z \end{cases}$$

$$2. f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \longmapsto (x, x + y, 2y) \end{cases}$$

$$3. f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto (x - y, x + 2y) \end{cases}$$

$$4. f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto (2x, x - z, x + y + z) \end{cases}$$

16 Exercice ★★★

Soit u défini sur $\mathbb{R}_3[X]$ par $u(P) = (X^2 + 1)P''$. Montrer que u est un endomorphisme puis déterminer son noyau et son image.

17 Exercice – Interpolation de Lagrange ★★★

Soit $n \geq 2$ un entier et $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts.

Montrer que $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_{n-1}[X] \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ P \longmapsto (P(a_1), \dots, P(a_n)) \end{cases}$ est un isomorphisme.

18 Exercice ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et l'application linéaire

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ P \longmapsto (P(2), P(3)) \end{cases}.$$

1. On suppose que $n = 1$. Déterminer une base de $\text{Ker } f$ et une base de $\text{Im } f$. L'application f est-elle injective, surjective, bijective ?
2. Même question pour $n = 2$ puis pour $n = 3$.

19 Exercice ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P \longmapsto P - P' \end{cases}.$$

1. Montrer que φ est un automorphisme.
2. Soit $Q \in \mathbb{R}_n[X]$. Résoudre l'équation $P - P' = Q$ d'inconnue $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

20 Exercice – Forme linéaire II ★★★

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, u un vecteur non nul de E et $\phi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ non nulle.

1. Que dire de $\text{ker}(\phi)$?
2. Soit $f : E \rightarrow E$, $x \mapsto x + \phi(x)u$. Montrer que $f \in \mathcal{L}(E)$ et que l'ensemble des points fixes de f est une droite vectorielle.
3. Montrer que f est un isomorphisme si et seulement si $\phi(u) \neq -1$ et que f est une symétrie si et seulement si $\phi(u) = -2$.

21 Exercice – Endomorphisme nilpotent I ★★★

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^p = 0$ et $f^{p-1} \neq 0$.

- Montrer qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ soit libre.
- En déduire que $f^n = 0$.

22 Exercice ★★★

Soit f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie.

Montrer que $\text{rg}(f \circ g) \leq \min(\text{rg}(f), \text{rg}(g))$.

Représentations matricielles**23 Exercice ★★★**

On considère l'endomorphisme

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto \left(\frac{1}{2}x + y - \frac{1}{2}z, y, -\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z\right) \end{cases}$$

- Déterminer A la matrice de u dans la base canonique.
- Calculer A^2 . Que peut-on en déduire sur u ?
- Justifier que $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$ puis déterminer une base adaptée à cette décomposition. Déterminer B la matrice de u dans cette nouvelle base.

24 Exercice ★★★

Déterminer la matrice des applications linéaires suivantes dans les bases canoniques associées.

- $f : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_4[X] \\ P \longmapsto (X^2 - 1)P' - 6XP \end{cases}$
- $g : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P \longmapsto P(X+1) - P(X) \end{cases}$

25 Exercice ★★★

Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$, et $\mathcal{B}' = ((1, 0, 0), (1, -1, 0), (1, 1, -1))$.

- Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- Un vecteur de $\mathbb{R}^3$ a pour coordonnées (x'_1, x'_2, x'_3) dans $\mathcal{B}'$. Quelles sont ses coordonnées dans $\mathcal{B}$?
- Un vecteur de $\mathbb{R}^3$ a pour coordonnées (x_1, x_2, x_3) dans $\mathcal{B}$. Quelles sont ses coordonnées dans $\mathcal{B}'$? Et sa matrice dans $\mathcal{B}'$?

4. On considère l'endomorphisme

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto (x + y + z, z, 2x + y + 2z) \end{cases}$$

Donner sa matrice dans la base $\mathcal{B}$, puis dans la base $\mathcal{B}'$.

26 Exercice ★★★

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et u son endomorphisme canoniquement associé.

- Montrer que $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (1, -1, 0), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer B , la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$.
- Déterminer une base de $\text{Ker } A$ et une base de $\text{Im } A$.

27 Exercice ★★★

On considère $f : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P \longmapsto P(X+1) - P(X) \end{cases}$.

- Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
- Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.
- Donner la matrice de f dans la base canonique.
- Montrer que $\mathcal{B} = (1, X-1, (X-1)(X-2))$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et donner la matrice de f dans cette base.

28 Exercice – Lemme de Hadamard ★★★

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|.$$

Montrer que A est inversible.

Indication. On s'aidera d'un raisonnement par l'absurde pour montrer que $\text{Ker } A = \{0\}$.

29 Exercice – Endomorphisme nilpotent II ★★★

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $u^3 = 0$ et $u^2 \neq 0$.

- Justifier qu'il existe $x \in \mathbb{R}^3$ tel que $u^2(x) \neq 0$.
- Montrer que $(u^2(x), u(x), x)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- En déduire qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u n'a que deux coefficients non nuls.

30 Exercice ★★★

Calculer le rang des matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

31 Exercice

Montrer que toute matrice carrée de rang 1 est le produit d'une matrice colonne par une matrice ligne.